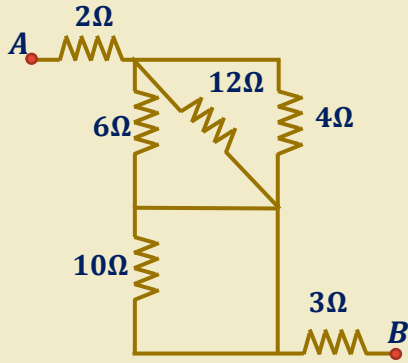




في الشكل المجاور

- 1- أوجد المقاومة المكافئة بين النقطتين (A, B)
- 2- وضح المقصود بثابت التوصيلية.

الحل (1): المقاومات ($6\Omega, 12\Omega, 4\Omega$) متصلة على التوازي ومكافئتهم متصلة مع المقاومة ($2\Omega, 3\Omega$) على التوالي أما المقاومة (10Ω) لا يمر بها تيار كهربائي لأنها متصلة على التوازي مع سلك.

$$\frac{1}{R_{eq1}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{2 + 1 + 3}{12} = \frac{1}{2} \Rightarrow R_{eq1} = 2\Omega$$

$$R_{eq} = R_{eq1} + 2\Omega + 3\Omega = 7\Omega$$

الحل (2): وضح المقصود بثابت التوصيلية

مقياس يحدد مدى سماحية المادة لمرور التيار الكهربائي وتساوي مقلوب المقاومة وتقاس بوحدة ($\Omega^{-1}m^{-1}$)